

Proposta de Trabalho: Localização Global de Robôs Móveis via Filtros de Partículas em Ambientes Simulados

1. Objetivo

O propósito central deste trabalho é o desenvolvimento e a análise experimental de um sistema de Localização por Monte Carlo Adaptativa (AMCL), fundamentado na teoria da Robótica Probabilística. O projeto visa estimar a pose completa do robô, composta por coordenadas cartesianas e orientação espacial (x, y, θ) operando sobre um mapa de grade de ocupação previamente conhecido. Também será realizada uma implementação do algoritmo de amostragem KLD (Kullback-Leibler Divergence), que permite ao filtro ajustar dinamicamente o número de partículas em resposta à incerteza do sistema, com o objetivo de validar a hipótese de que um modelo adaptativo supera abordagens estáticas na recuperação de erros críticos, como o fenômeno do "robô sequestrado", mantendo a eficiência computacional em estados de alta confiança.

2. Sistemas Considerados

A arquitetura do sistema será construída integralmente em Python 3, adotando uma estrutura modular que separa a lógica matemática da interface de usuário.

- Módulo de Simulação: Utilizará a biblioteca *Pygame* para implementar um simulador interativo em tempo real a 60 FPS, permitindo que o usuário manipule o robô ou o ambiente de forma dinâmica.
- Módulo de Localização: Núcleo de processamento baseado em NumPy, garantindo que as operações de predição e atualização dos pesos das partículas sejam executadas de forma vetorizada para alto desempenho.
- Interface de Visualização: Renderização em tempo real das trajetórias e da densidade da nuvem de partículas, utilizando variações na coloração ou tamanho para representar visualmente os pesos de verossimilhança e a confiança do filtro.

3. Bases de Dados

Para a realização dos experimentos, serão utilizadas duas fontes de dados distintas para garantir a robustez da validação:

- Mapas Sintéticos: Grades de ocupação com resoluções de 10 cm por célula, simulando ambientes internos com estruturas estáticas desafiadoras, como corredores simétricos e salas idênticas.

- Dados Reais: Validação avançada utilizando logs do Dataset Intel Research Lab (2003), que fornece trajetórias reais de aproximadamente 506 metros e dados de sensores SICK LMS (Lidar) e odometria.

4. Metodologia Experimental

4.1 Modelagem do Ambiente e Cinética

A execução do projeto será iniciada pela construção de um ambiente virtual baseado em grades de ocupação, onde será implementado um algoritmo de *Ray Casting* otimizado. Este componente pretende simular de forma fidedigna a percepção de sensores de alcance (Lidar), permitindo que o sistema calcule as distâncias entre o robô e os obstáculos estáticos do mapa. Paralelamente, será aplicado um modelo de movimento probabilístico para tratar a cinemática do veículo. Nesta fase, a incerteza dos atuadores e motores é propagada para a nuvem de partículas através de amostragens estocásticas, garantindo que a dispersão dos pontos no espaço de estados reflita a variabilidade real do deslocamento físico.

4.2 Amostragem Adaptativa e Validação

Será feita uma integração do *KLD-Sampling*, um método que recalcula o número de partículas n a cada iteração do filtro. Essa abordagem visa garantir que o erro de aproximação entre a distribuição discreta das partículas e a distribuição contínua da pose real permaneça inferior a um limiar de erro ϵ pré-estabelecido. O cálculo desse tamanho amostral dinâmico fundamenta-se na distribuição de qui-quadrado, seguindo a formulação matemática abaixo:

$$n = \frac{k-1}{2\epsilon} \left(1 - \frac{2}{9(k-1)} + \sqrt{\frac{2}{9(k-1)}} z_{1-\delta} \right)^3$$

Para validar a resiliência do sistema, o simulador em *Pygame* será utilizado para realizar testes de estresse, como o problema do "robô sequestrado". Nestes experimentos, a pose do robô será alterada abruptamente para forçar a dispersão da nuvem e avaliar a capacidade do algoritmo de expandir sua população de partículas para recuperar a

localização global. O foco aqui é medir com precisão a velocidade de reconvergência e a eficiência computacional do modelo adaptativo em comparação com filtros de tamanho fixo.

5. Métricas

A qualidade da localização e a eficiência do algoritmo adaptativo serão quantificadas através das seguintes métricas:

- Precisão Espacial: Cálculo da Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE) e do Erro Médio Absoluto (MAE) de posição em comparação ao *Ground Truth*.
- Estabilidade e Convergência: Monitoramento do tempo e número de iterações para estabilização da variância da nuvem após o robô percorrer distâncias mínimas.
- Eficiência Populacional: Análise do número médio de partículas ativas ao longo do tempo em relação ao custo computacional (latência por quadro).

6. Resultados Esperados

A expectativa central para este trabalho é que o algoritmo implementado demonstre uma redução gradativa e consistente das métricas de erro de localização à medida que o ambiente é explorado e novas observações sensoriais são incorporadas ao sistema. No contexto crítico do cenário de "robô sequestrado", espera-se que a implementação adaptativa baseada em KLD-sampling reaja de forma eficiente ao expandir a nuvem de partículas instantaneamente para cobrir o espaço de estados, permitindo uma redescoberta da pose global em um tempo significativamente inferior ao de filtros com populações fixas. Adicionalmente, a interface gráfica desenvolvida deverá proporcionar um feedback visual nítido dessa dinâmica estatística, evidenciando os momentos de "explosão" da incerteza e o subsequente "colapso" da densidade de partículas conforme o veículo recupera sua estabilidade e confiança na localização estimada.

7. Produtos Esperados

Ao final do desenvolvimento, serão entregues os seguintes artefatos técnicos:

- Repositório de Código: Implementação modular do filtro adaptativo, scripts de simulação interativa e instruções claras de execução (README).
- Visualizações Experimentais: Gráficos de evolução temporal do erro e vídeos demonstrando o comportamento das partículas e da trajetória estimada sobre o mapa.

- Tabelas Comparativas: Resultados numéricos detalhando o desempenho do filtro sob diferentes níveis de ruído e densidades populacionais.
- Relatório Final: Documento técnico estruturado contendo fundamentação em robótica probabilística, metodologia detalhada, análise de resultados e bibliografia completa.